

数学争鸣

二十一世纪前夕的数学 (II)

—— 二十世纪下半叶的总结：俄罗斯与西方物理 — 数学界的危机

С. П. Новиков (诺维科夫)

二十世纪下半叶：数学的过度形式化

我在青年时读过一些 20—30 年代集合论方面的著作，我注意到尽管集合论具有抽象性，但这些作品写得清晰而简洁。作者们希望尽可能简单地向人们阐明自己的思想。这一对象非常抽象，但没有涉及语言的形式化。在 50 年代学习拓扑学期间，我看到自己所学习的一些著名拓扑学家（赛弗特 (Seifert)– 特雷法尔 (Threlfall)，莱夫谢茨 (Lefschetz)，莫尔斯 (Morse)，惠特尼 (Whitney)，庞特里亚金，塞尔 (Serre)，托姆 (Thom)，博雷尔，米尔诺，亚当斯 (Adams)，阿蒂亚，希策布鲁赫 (Hirzebruch)，斯梅尔) 最好的书和文章写得非常清楚。对象本身并不简单，但谁都不想使你糊涂。如此简洁地叙述整个概念，很快就能帮助你理解并掌握它。然而其他的源头已经开始出现——例如，在我很年轻时就看到过我的老师波斯特尼科夫 (М. М. Постников) 在其专著中叙述了他最漂亮的工作，内容中出现使人难于理解的毫无必要的形式化。这种风格的文字数量逐渐增加，尤其在有许多代数内容的各种理论之中流行得特别迅速。拓扑学还坚持到了 60 年代末，而当时代数学和代数几何已完全被这种风气所笼罩。后来，到了 70 年代，拓扑学也屈服了。不过这正值拓扑学极度衰落的时期，正值它丧失了以与普通数学的联系为目标的前进方向。

形式化语言不简洁，它永远是狭窄的和全面的，这种语言把你的领域隔离起来，使其邻近的领域不能理解，让所有人都看不到在思想上的相互影响。如果谁从相邻领域中成功地借鉴了某些思想，他就可以开始将这些思想形式化，使人们看不到其直接来源。总之，不知道为什么有许多数学家认为那种已经将十分接近的学科分解成互不相识部分的形式化语言的发展有好处。这是怎么回事？或许是很多人都像人们常说的那样，愿意成为“自己那一亩三分地中的第一等人物”，拉下窗帘不见邻居——尽管这可能不是形式化语言为人数众多的数学家群体如此喜爱的唯一原因。我没有完全理解这一过程的本质、动力，以及它在社会上取得广泛成功的原因。我觉得这是一种病。它伴随着片面的过度膨胀的代数化：代数化需要谨慎而平衡地实行，为了它成为有益的东西，不要将事物的实质隐藏在其下，这件事做起来不容易。在此我的方法与马宁有很大区别：他在一系列情况在新的数学物理范围内工作，像是一位按迪厄多内 (Dieudonné) 风格使用代数化的思想家，人为地为理解设置障碍。例如，在 70 年代时，为了宣传理论物理学的各种原理，我在

原题：МАТЕМАТИКА НА ПОРОГЕ ХХІ ВЕКА—ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХХ ВЕКА И ЕЕ ИТОГ: КРИЗИС ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА В РОССИИ И НА ЗАПАДЕ. 译自：ИСТОРИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 2002Г. (42), 326–356.

国立莫斯科大学数学力学系开始进行一项积极的活动。我确信,对基本原理进行简单而自然的叙述难度很大:听讲的数学力学系的纯数学家天才们甚至不愿意看到经典的不复杂的具体公式。所以要讲清楚诸如广义相对论和电动力学(总的来说,它们都属于场的基本理论)是相当困难的:我的学生必须来听讲,我强迫他们把各种基本知识都过一遍,并且要习惯之。在这之后,事情就变得轻松了:余下的人中大多数不等听完就走了,只有极少数人能够进行通读和理解。我想知道同事们的经验并了解到,马宁采取的是另一种方法。他向听众们宣讲某些超形式主义的东西,例如迪拉克(Dirac)方程,然后就说他们现在已经了解了它是什么。社会舆论对其的好评是毫无问题的——他们眼中发出光亮,但我不想走这样的道路:因为经验证明,这些人以这样的方式开始,要想真正理解什么是迪拉克方程,将会碰到多得多的困难。70年代中期,孤子论的一系列成果已为人所共知,在这方面我有机会从一开始就是它的众多倡议者之一,然后与我最好的学生们(尤其是杜布罗温(Дубровин)和克里切韦尔(Кричевер))一起发展它。这时,现代数学物理第一次使用代数几何方法——创立了KdV方程及其类似问题的代数几何(周期)解法。马宁很快就这一课题写出了几篇非常形式化的教学评论性文章。许多喜欢代数的年轻数学家愿意读的正是这几篇文章。创立这些领域的人的文章和书籍是用简单通俗的语言写出的,其目的只不过是毫不掩饰地叙述一门在应用方面使用非传统数学的科目,这种非传统数学应该是可以研究和使用的。但是喜爱代数的青年觉得这些作品很难读懂,而且很陌生。他们心里没有一个明确的标准——需要什么,事情的本质是什么。没有讲出事物本质的形式化文章为人们所喜爱——他们往往把这些作品当成自己研究的领域,即当成抽象代数中的文章来读。我认为,虽然他们想掌握所有有益的东西,而实际上从那些文字中他们什么也得不到。看起来,这与所有数学青年没有通读过现代数学物理的基本知识有关。数学物理方面的布尔巴基式的文章加倍的荒谬,它们在物理学家中建立起一种错觉,让过去从来没研究过数学这些部分内容的物理学家们感到它的极端复杂性与无法理解,从而打击了他们利用这些方法的热情。可是后来我发现,当马宁认为自己做出了什么本质上的东西时,他更加毫不掩饰地写道想让物理学家理解这些,于是我就不明白了,他是否还钟情于形式化。但是当时某些有声望的学者的观点加剧了这种病态的蔓延。

我们的科学领域——现代数学,好象确实很复杂,学会它也是件繁难的事。尽可能地做出更加清晰的叙述,使学起来容易些,乍一看这是很自然的。要知道,在布尔巴基风格中实行的科学语言的形式化并不是希尔伯特的简化管理的有益的形式化。它是一种过度的形式化,使理解复杂化,妨碍了数学的统一性及其与应用的结合。我认为,超形式化著作的出现,部分是因为人们预见到它在代数广泛层面上由知识丰富的纯数学家取得的成就。

一种清晰的、涉及整个科学领域的风格可以保持数学的统一性,并将数学与物理学及其应用结合在一起,为了维护这种风格,我们应该逆流而行。现在只有非常少数的数学家在这么做。对此现今的数学界不仅不理解,还不想听那些预见到克服某些障碍的必要性的言语,如果旁边有声望的人站出来说句话,就不会这样了。

“给予人们那些他们想要的东西：他们没有能力做其他任何事”——当人们不清楚自己的研究有什么目标，而且也不愿意讨论这个问题时，抽象科学和教育的大众化演进造成了这样一条最适宜的战略。如果没有需要达到的目标，一切标准都会被轻易改动。而整个科学领域的成就都是以统一的标准留存下来的。

但是我发现，为数不多的一些人本来可以克服障碍，布尔巴基作品却强烈阻碍他们寻找正确的道路，他们被蒙蔽在当今这种混乱不堪的形势下。数学语言中毫无益处的、全面复杂化的代数形式化，掩盖了事物的本质和各领域之间的联系——这是一种广为蔓延的疾病，即使我举出的并不是最好的例子。这就是危机的表现形式，这一危机导致抽象数学的工作，以及将抽象数学转化为一个失去共同理智的、其中的各个部分之间没有任何关系的有机体，明显变得毫无意义。正像传说中的那样，上帝为了阻止人们建造巴比伦通天塔，向世间撒播了各种语言，这样人们就无法互相沟通，建造工作也就此停止。

过度复杂的形式化抽象语言笼罩的不仅有代数学、几何学和拓扑学，还包括概率论和泛函分析中很大的一部分。分析，微分方程，动力系统等受到的影响要小一些。还在50—60年代，这些领域就做出了几项很好的成果，后来这些成果广泛地传播并成为对大家都有益的东西。但其他的荒谬行为笼罩了整个群体：数学家——这些领域中的专家们——直到今天还在继续走着只是为百分之百地去证明严密定理的这条路，而这些定理的长度往往是难以想象的。他们之中只有很少一部分人花力气去自学并学会与自然科学世界接触，在那里可以进行有竞争力的研究，而不用去顾虑数学的严密性。但那些正在开始这种接触的数学家追求的目的通常只有一个：了解物理学家或工程师做出的任何可以严格论证的成果。他们从事的工作被称为“分析学”，“应用数学”，“数学物理”。

严密渐渐变成一种神话，一种信念，而其中有许多自欺欺人的事物：请问，如果一些证明过于复杂，谁会去看它们呢？这些年来出现了许多事实，在这些事件中含有拓扑学、动力系统、代数学与分析学的各个分支等一系列著名数学问题的解答，后来弄清楚了，这些解法多年来没有经过任何人检验。之后又出现了不完全证明（参见我在《GAFA 2000》杂志（GAFA: Geometric and Functional Analysis, 即《几何分析与泛函分析》——译注）专刊中发表的文章，该专刊是供1999年8月在特拉维夫召开的“Vision in Mathematics”大会所用的）。这样，问题绝不可能在所有情况下消除。如果连“出色的”工作都没有人去读，那些平庸工作中的繁复证明的情形又会如何？很清楚，基本上不会有人去读它们。我能理解，在那个时代解费马问题和四色问题需要很长的证明，而且要进行检验。但长期生活在没人去读的超长证明世界中简直是荒唐。这是一条哪里也不通的道路，是希尔伯特纲领的荒谬结局。

当我们讨论严密的数学论证的价值时，还应该注意事情的一个方面。自然科学中严密的数学建立的模型脱离实际的程度，远远高于物理学的不精确度，这样就导致从整个科学领域上看，论证结果的严密性不够。这是除了对证明没有进行监督检验以外的另一个论据。也许希尔伯特本人早就说过，过多地从事上述工作是不合适的。

包括其教育系统以及对科学的态度在内的数学家群体具有的危机，应该与下面的问题区分开：数学作为科学有危机吗？也许只是其他人，学物理出身的人在一系列领域中

做出的最好的工作是没有危机的？

在 70—80 年代，一些相当出色的理论物理学家，包括应用物理学家，实际上已经成为数学家。他们为现代数学的发展做出了大量贡献，给数学以极大的推动。下面我说说几个重要事件：

1. 物理学家在计算数学方面的贡献。这一合乎规律的过程进行了很久。现在每个人都清楚的是，物理学家将更出色地计算各种问题，因为与计算数学家不同，他们理解问题的本质。

2. 物理学家掌握了动力系统理论中某些基本的集合论概念，这些概念主要是在 60 年代之前建立的，但现今仍然是我们共同的财富。立足于计算机的创造工作就是在这—基础上发展起来的。

3. 在创建一系列有丰富思想的数学新兴部分方面，像经典与量子精确解题系统的理论，物理学家起到了极大作用：孤子论与完全可积哈密顿系统，统计物理学与量子场论的精确可解模型，矩阵模型，共形理论，超对称与标准场精确可解模型。

4. 量子物理学家进入（正像人们认为的是暂时地）如代数几何与拓扑学这样的领域，这种进入被认为是范围极广的、相互联系的物理学发展中的一个停顿。近 20 年内，物理学家和数学家在这一领域协同工作，做出了非常巨大的贡献。如果基本粒子的现实世界中的超对称被证实，或者出现其他的类似情况，那么这些人中的一部分就会立即转而研究他们认为的现实物理学。

5. 大批量子物理学家转入从数学上严密论证物理学结果。有趣的是，他们仅仅称自己为“数学物理学家”，算是那些研究拓扑学或精确解题模型的人中的另类。一般进入这一领域的人都深信希尔伯特纲领中理想的严密方法。而上述的“另类”在观点上是完全不同的，那些不严密地搞纯数学的人自称“物理学家”，而证明定理的人自称“数学物理学家”。这股浪潮发展了数学家们称之为“分析”的学科。在我眼中，这些人带给数学的知识财富无疑比那些不懂现代物理学的纯数学家们所形成的“分析”高明。

但无论如何，我从精神上并不与他们在一起，而是和另外一些人在一起，虽然下面我将公开说明自己个人的科学计划：我花了多年时间学习理论物理学，是为了寻求一些新的情况，在其中拓扑学思想能够有益于应用与自然科学。由物理学家们创造的新拓扑学是一门相当好的学科，但是我悉心学习理论物理学，是为了理解新拓扑学并不属于物理学范畴；并让那些什么也没学的人们相信这一点。物理学是研究自然现象的一门科学，这些现象可以在实际中出现。柏拉图式的物理学则是不考虑这些现象的一套理想概念。大批天才的理论物理学家都沉迷柏拉图式的物理学，不知不觉地与现实越来越远。在 20 世纪的最后 25 年，遵循刚刚过去的 75 年的经验，他们相信现实物理学必将重新振作，并被认为是最美妙的理论，不再需要他们去辩护。例如，证明基本粒子在物理学中的超对称延迟了 25—30 年。虽然超对称假说极大地改善了数学理论，但它一时还是没有被证明。量子万有引力及其所有的表现形式——弦，等等——离被证明出来还极为遥远。那时这些理论在数学上是如此美妙，它们在纯数学中产生了不少结果与思想。这种理论家的天才团体从现实物理学中脱离，揭示了物理学的本质，却失去了能够将物理学的现

实性与现代高等数学结合的这一层面。

现实物理学本身的一系列领域现在确定的方向都不是对自然规律的认识，而越来越多地指向研究的工程技术形式。我觉得，实际上在数学的思维部分也有这种趋势。这本身并不是一件坏事。每个时代都有典型的目标和课题。假定在 20 世纪做出的数学成就的总和很重要，也最大限度地做到了通俗易懂，如可以更加计算机化——包括经典代数拓扑：这样就可以帮助正常的叙述方式复兴，不再把这一出色的领域用抽象的毫无意义的形式表现出来，那些东西连数学家自己也不理解，所以也没法利用它们来工作。

谈到现代的工程定向方针，我想指出的是，社会对在这方面知识的渴求所产生的成效，它会造成一些新奇有趣的社会现象的出现。

什么是“量子计算机”？在运算过程中发展量子模拟理论的可能性，作为量子系统中抽象数学逻辑的一部分，这本身就很有意思。当我们说起这种计算机的创造时，出现的第一个问题是：它是否能指明任何一个可能的物理过程的实现，粗略地估计出一系列对应事物边界的数字参数，这条边界在过程的实现及评价可能性和速度时是必须突破的。没有这一点，类似的目标只能在柏拉图式的物理学中实现。这样的情况目前只能存在于儒勒·凡尔纳写的小说中。关于未来技术之无限权威的话题虽辞藻华丽却很具体：把未来留给后人吧；因为我们暂时简直什么也不知道。没有人知道，能否实际地建立一个足够大的完全相干的量子系统，它能够根据指定的相当复杂的算法，经典地实现受控制的量子过程。我们应该长时间研究这类过程的物理。如果弄清楚什么是可能的，那么是否在这种计算模型上工作比在现实世界中通常的模型上工作要好呢？不要热衷于比较步骤数——它们在此不是在通常的图灵 (Turing) 机与波斯特 (Post) 机上的步骤。工程技术思想像物理思想一样，暂时是不可见的。有的只是抽象量子逻辑。被创造出的波斯特机和图灵机以及与此同时出现的实用计算机，并不是现在还存在的量子计算机。在这种情形下我就不明白，为什么不论是私营公司，还是国家安全委员会 (克格勃)、美国中央情报局等等类型的机构，都由于似乎是已经利用量子计算机解决了译解密码类问题而兴高采烈。我恐怕类似克格勃的机构可能还要等上一段时间。也许，广告逻辑在这里会起作用：“为什么不大肆声张而从它们那里获得研究经费呢？它们有很多钱，付起款来都是有特异功能的”。至少，现在暂时还见不到费米那样的天才，他提出了创建原子弹的计划，这种设计就是爱因斯坦可能也会赞成的。人们完全忘记了，没有天才就创造不出这样的事物。而出现缺乏认真严肃基础的鼓噪成为 20 世纪末社会群体中的准则。

不过我还是要开诚布公地说，我并不喜欢这一理论。出现在这里的鼓噪可能是有好处的，它迫使数学家们学会了量子力学。现在确实不鼓噪就拿不到钱。现在希望的就是至少能在其中做出一点成绩。

不久之前出现了一些荒谬不堪的反科学怪胎。它们引起了一场大争吵 (现在仍在进行)。怪胎之一，即所谓的“圣经密码”的历史：一些数学教授利用计算机“证明”，《圣经》不是由人写成的。出于对《圣经》纯洁性的深深信任，我要坚定这样一种观点，即每一项数学工作，不论是纯数学还是应用数学，都应该从数学上进行检验和分析，而与其论题无关。怪胎之二，也是由纯数学家引发的——这就是在莫斯科大学里制造出的福缅科

(Фоменко) 假历史. 在其中全世界及俄罗斯的古史和中世纪史都被实用的数理统计学的方法所“推翻”. 这种假历史的基本特征是:

1. 创作人都是受尊敬的数学家;
2. 他们的作品要由一系列权威数学家支持;
3. 应用数学中的外行性. 在上述两种情况下错误绝对是千篇一律的.

毫无疑问, 这些怪胎曾使现代社会中的数学家这一职业, 以及数学本身的名声遭受很大的损害, 并且这种损害还在继续. 这些怪胎和它们的相似物就是数学的最高层次遭遇深度危机的标志, 社会对于应用数学与现实世界的相互关系很不理解, 对现在为减少危险而进行的工作不理解.

过去, 还是在青年时代, 我从老一辈人那里接受了这样一种观点: 纯粹科学中的行为不会使科学家摆脱科学的社会责任; 相反, 当那些主要的数学家在物质上与政治上独立了以后, 他们就需要保护科学的价值, 不使其受到像李森科这样的初露头角者、一切疯疯癫癫的人和没有文化的人的损害. 保护科学的价值是他们的社会责任. 应用科学工作者过于注重实质问题. 如果最高层次的数学家们不能做这种事, 那么它将分文不值. 谢天谢地, 西方的数学家 (包括信仰宗教者) 最终就圣经密码的计算机定理而站出来表明了态度. 在俄罗斯, 除了我自己, 我还没看到一个数学家公开评论过有关虚假的数学历史的那番荒唐话. 不过, 在西方, 站出来维护历史的是老一辈科学家, 他们与数学物理和理论物理学思想体系紧密相连, 像塞蒙 (B. Saimon), 施泰尔恩贝格 (S. Shternberg).

在从事纯数学研究的物理学家中出现了一种正常的愿望, 即教会数学家懂得量子场论. 威顿 (Witten) 在普林斯顿开设了类似“课程”的一种事物, 好象持续了近一年. 这是一个非常好的目标, 我以前曾经做过这项工作, 甚至还将某些东西教会了几个学生——关于这一点前面已经提到过. 显然, 有几个人正是因为威顿的“课程”才掌握了某些东西. 我的一个老朋友卡日丹 (Д. Каждан), 一个非常好的数学家, 才比我小几岁, 就掌握了包括场论基本原理在内的一些知识. 他是如此喜爱这些知识, 随后就开始宣传它们, 还在我们马里兰这里讲过几次课. 遗憾的是, 他竟真的用形式化的“哈佛式”语言来讲课. 毫无疑问, 这使更多的数学家理解起来相当困难, 但问题还不仅仅在于此. 我的这位朋友在青年时期就拥有不寻常的学习复杂东西的能力, 现在上了年纪仍然能够学会. 我认为还有两位老一辈的第一流数学家在跟他一起学某些东西. 而数学界的青年人在哪里呢? 假如数学家们都能掌握场论, 包括量子论, 那就好了. 在拓扑学中抓住由物理学家得到的不严密结果而再对它们进行严密的证明, 这种情况难道还不到该结束的时候吗? 能够预见到结果的那些综合思想, 要用时间才能掌握. 用形式化语言来做这件事是没有希望的. 应该接受 20 世纪下半叶物理学创造的新分析法, 尽管暂时还不严密, 不过在原则上它就是这样的. 好好创作一批简洁的, 主要以数学家为对象的教科书, 但应当用非形式化的叙述. 所需要的教科书暂时还没有, 可是我们需要教比场论更广泛的课程. 如何做这一点? 面对这种情况, 现代西方教育合适吗?

教育的衰落和物理 — 数学界的危机

在这里我们要面对一个关键问题，即物理 — 数学科学危机的主要原因 —— 教育的逐步衰落。现在能有一代权威的数学家和理论物理学家教出 21 世纪具有同样权威的年轻继承者吗？这一切的关键都在教育中，而且问题的难点是，衰落的征兆开始于小学和中学，并一直延续到大学。

在 (20 世纪)60 年代，苏联和西方的社会舆论对学校数学大纲的尖锐批评就开始增多了，于是人们着手缩减考试数量。大概这与人人都必须进行总共 10—11 年的学习联系在一起。了解这一点之后人们弄明白了，对于“所有的人”来说这是太难了 —— 从 10 岁开始，每年都要通过考试，教数学尤其困难。在这种情况下，教师具备的必须的专门知识当然不够“所有的人”用。于是许多国家的数学思想家 (在苏联是科尔莫戈罗夫) 开始漫不经心地破坏已经稳定的、按部就班的数学教学系统，而要“对所有的人”灌输集合论思想。科尔莫戈罗夫在专业学校中教那些最有才能的人方面做过很多有益的工作，但在一般数学教育方面却有不少荒唐之举。不管怎样，社会要求简化和整顿，批评声此起彼伏。在苏联由于政治上的过失与排犹太人运动，情势更加严重，特别是在勃列日涅夫时期，这种事太平常了。教育负担大大减轻，大量考试被取消。教育水平逐渐降低的过程开始了。大学中数学系和物理系的教学水平也同时下滑。到处都发生这种情况，但在苏联还有排犹运动，于是工作人员的不正直的行为增加了，特别是在招生考试方面；与之相应的、不正直的“教授们”的影响力也增加了，世界知名的科学家少了，却培养了一批具有很高科学头衔的新型行政人员，这些人甚至连学位论文都没写过，也就是说事实上他们在任何时候都不是科学家。这就是苏联教育和科学衰退的过程，而且各高等院校和大学瓦解得比科学院还快，后者还在相当大的程度上保留着科学人士。顺便提一句，我发现前社会主义阵营之外的世界科学界并不熟悉“百分之百伪造大科学家”的概念 —— 这一模式在后期的苏联特别发达。所有前苏联科学家都知道这一情况，他们在私人谈话中能够说出一大批名字；但正像我多次确认的，当他们到了西方后，不知为什么所有人都对这种情况缄口不谈，即使他们已经出境并在国外工作。这些名字我很难写出来 —— 否则会被抓起来，要知道没有一个人来组织过考试检查他们的水平。令人吃惊的是，在后期的苏联，大量的科学和教育最高行政机关确实是这样做的；这在很大程度上都与教育有关。那些“伪造的大科学家”占据的位置按理应该由正经的科学家所有。鉴于上述原因，当严酷的铁幕落下时，那些早就感到不舒适的，类似“被剥夺了遗产的献身者”的各个层面上有才能的权威人士 —— 全都走出国门，大家失去了联系。俄罗斯国内的高等院校和大学跟科学院不同，它们是自己切断了这种联系，因而对于未来的俄罗斯，这一层面的丢失 —— 只能是在后期的苏联已经形成的衰败情势下的必然结果。要是可以熬过与工资相关的困难的话：在西方工作一段时间后，在条件变得可以过得去时便回国。但出现的结果更坏：从一开始就很清楚，没必要回国，在俄罗斯没人等着你，大家都在忙于“伪造科学家”。苏联 / 俄罗斯衰退的过程就是这样的。

但是在最近 20—25 年间，西方的大学和中学的物理 — 数学教育水平也出现了根本的

衰退,而且美国的中学教学看来已下降到很低的水平。我看得很清楚,现今的教育不能培养出理论物理学家,他们不能通过朗道(Ландау)的全部基本理论知识的考试。即使大批天才的理论物理学家转而搞数学,也没有一个人能弥补这种损失。数学本身的教育所讲授的知识比30年前少得多。在西方几所最好的大学里培养出一些专业很窄的专家,他们对数学和理论物理学的了解是不系统的,而且比过去少得多。他们不可能成为科尔莫戈罗夫、朗道、费因曼(Фейнман)等那样类型的科学家。

我在这里不想讨论造成这种结果的过程的细节。我没有看到那些年里西方生活的详细情节。不管怎样,教育的民主过程导致了物理-数学科学领域这样的结果,很像勃列日涅夫时期的制度。结论非常简单:我们处于深深的危机之中。请注意,在这种情况下,数学家和理论物理学家也要监督工程师的物理-数学教育水平,这是他们应拥有的专业知识的基础之一。可见,在这方面正发生着衰退。在计算机科学部门,数学和物理学的教育水平的下降的事实,所有人也都很清楚。那里重新规定的方针是为商业和贸易服务。这本身并不是坏事,如果商业活动进行顺利,年轻人就会涌向那里,这样可以挣大钱。

但怎样才能培养出具有多方面知识的数学家和理论物理学家呢?如果这些领域真的有些过度发展而且目前可以暂缓,那么一样会造成人们对这些领域了解的减少,这对人类可能是非常危险的。等到有一天这一层面丢失后,再想恢复它就会非常困难且要花很长时间,这种必然性总的来说是可能的。在某些情况发生变化时,这可能严重打击人类的技术能力,而这些能力在进化的某些舞台上可能正是生存所必须的。

需要做点什么。人们在其中自由选择课程的纯粹的教育民主演化,在这些学科中运行得并不好:下一层次的知识需要建立在对过去层次精心准备的基础上,而这些层次有很多。应该购买的是一整座建筑,而不是杂乱无章地购买某些楼层:已发生的演化类似一个自然的带有熵增加的热力学过程,社会上的信息质量降低了。这里应该在权威人士的监督下采取统一的行动。物理-数学教育——这不是具有自己特性的民主结构,它不像自由经济学。人们认为,这些领域在具有重大意义军事计划的情况下才会活跃起来。但这话只说对了一半,这还不够(如果总体上是这样)。当没有足够的内行人时,无论有多少钱也帮不了你。

就这样,我们将在深深的危机状态下迎接21世纪。现在还完全不清楚怎样摆脱危机:自然而然出现的各种合理措施实践起来非常困难,或者说在现代民主世界中几乎不能实现。当然,我们已经进入了生物学的世界,生物学常能创造一些奇迹。但生物学家不能代替数学家和理论物理学家,这完全是另外一种职业。但愿能够采纳一些严肃的措施。

(袁钧 译 张芷芬 校)